



设计说明文档（2）

🕒 创建时间	@2025年11月20日 10:00
☰ 类别	RTOS设计
👤 上次编辑者	👤 于雪昂
🕒 上次更新时间	@2025年12月3日 16:47
≡ 备注	针对AGV控制的RTOS
⚙️ 状态	进行中

任务需求：

在STM32F103RCT6上部署一个RTOS，需要电机控制能力，能够支持AGV小车的前后移动；需要与传感器交互的能力，能够接收传感器的检测信号；需要基本通信能力（串口/ESP8266/NRF24L01），能够接收上位机发送的控制指令。基本功能：通过接收上位机的控制指令，使小车前进后退停止。扩展功能：能够自主检测传感器信号控制小车

目标平台：

STM32F103RCT6（Cortex-M3）

- 主频：72 MHz
- RAM / Flash：64 KB / 256 KB
- 可用外设：
 - TIM1/TIM2/TIM3（控制 PWM、电机）
 - GPIO（限位、红外、急停等输入）
 - USART1/2/3（通信、调试、WiFi/蓝牙）
 - ADC（电池电压、电流检测）
 - SysTick（1 ms tick）
 - DMA（可选，用于高速数据搬运）

功能需求（重要性降序）：

1. 运动控制循环任务

功能：

1. 读取传感器数据
 - 双轮/四轮编码器计数
 - IMU（若外接）
 - 底盘状态
2. 执行底盘运动控制
 - PID 控速 / 里程计更新
 - PWM 输出更新（TIM 控制）
3. 执行轨迹跟踪
 - 接收上位机/路径规划模块发送的速度指令
 - 做速度分解（ $V_x/V_y/\omega \rightarrow$ 左/右轮速度）
4. 读写共享状态
 - 从指令缓冲区读取目标速度
 - 更新当前速度/里程状态

周期：

- **1-5 ms 周期（可根据配置裁剪）**

必须完全实时，不允许被低优先级任务影响。

2. 通信任务（上位机 ↔ MCU）

通信方式可能包括：

- RS485 / UART
- WiFi 模块
- CAN（如扩展模块）

功能：

1. 解析上位机下发的数据帧
2. 写入“目标速度队列”

3. 发送 AGV 状态数据（速度、电池、位置）

4. 通信异常 → 触发失联保护

优先级：

- 仅次于运动控制循环。
-

3. 传感器采集任务

功能：

1. 读取急停开关

2. 读取光电、红外避障

3. 读取电压、电流（ADC）

4. 更新至共享缓冲区或发送事件

优先级：

- 中等，要求较低延迟。
-

4. 安全监控任务

功能：

1. 监控急停信号 → 立即关闭电机输出

2. 监控通信超时 → 降级到“刹车模式”

3. 监控电机异常电流 → 停车保护

4. 监控 PWM 饱和 → 触发限速

优先级：

- 高于传感器采集
 - 低于运动控制循环
-

5. 日志任务

功能：

1. 周期性记录运行状态（电压、速度、通信状态）

2. 不影响主控制逻辑

3. 可通过串口输出调试信息

优先级：最低

支持功能：

1. 单核、抢占式优先级调度

优先级：运动控制循环>通信任务>传感器采集任务>监控任务>日志

“运动控制循环”需要最高优先级，保证中断后永远优先执行；任务全静态创建

2. 定时器

至少为系统提供 1 ms 级别的定时

3. 中断

支持 ISR，并能够区分 ISR 上下文和任务上下文

4. 基本外设访问接口(HAL)

可裁剪式的 Rust HAL 分层：

HAL (device/)

- UART HAL
- TIM/PWM HAL
- GPIO HAL
- ADC HAL
- 编码器 HAL
- 中断控制 HAL (NVIC)

Driver (driver/)

- 编码器驱动
- 双轮差速驱动器
- 电机驱动器 (PWM + 方向)
- 避障传感器驱动
- 电池监控驱动 (ADC)

支持不同硬件版本或移植至其他 MCU。

5. 任务间通信(IPC)

支持任务队列，使通信任务能够正确入队新指令，零动态分配

6. 静态内存分配

在初始化阶段为所有任务的栈一次性分配，并为Cache、任务队列提供静态内存